

Vademecum Strategico di Analisi Matematica II

Schema decisionale per Serie, Campi e Integrali Multipli

1. SERIE NUMERICHE E DI FUNZIONI

1.1 Algoritmo per Serie Numeriche $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$

1. **Test della Condizione Necessaria:** Calcola $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

- se il limite $\neq 0$ allora la serie **Diverge**.
- se il limite $= 0$ allora procedi.

2. **Analisi del Segno:**

- **Serie a termini positivi** ($a_n \geq 0$):
 - **Confronto Asintotico:** Se $a_n \sim \frac{1}{n^p}$, conv. $\iff p > 1$. Se ci sono logaritmi: $\frac{1}{n^p \log^q n}$ conv. se $p > 1$ oppure ($p = 1$ e $q > 1$).
 - **Criterio del Rapporto:** Usalo con $n!$, a^n , n^n . Calcola $L = \lim \frac{a_{n+1}}{a_n}$. $L < 1$ (Conv), $L > 1$ (Div).
 - **Criterio della Radice:** Usalo con (espressione) n . Calcola $L = \lim \sqrt[n]{a_n}$.
- **Serie a segno alterno** $((-1)^n b_n)$:
 - Prova **Leibniz**: Verifica (1) $b_n \geq 0$, (2) $\lim b_n = 0$, (3) b_n decrescente ($b_{n+1} \leq b_n$). Se verificate $\implies$ **Converge**.
 - se Leibniz fallisce o è difficile allora studia la **Convergenza Assoluta** $\sum |a_n|$.

CHECKLIST: Serie Numeriche

- ☐ Ho verificato che il limite del termine generale sia zero?
- ☐ Se ho usato Leibniz, ho dimostrato formalmente la monotonia decrescente?
- ☐ In caso di segno variabile non alterno, ho provato la convergenza assoluta $\sum |a_n|$?

1.2 Serie di Funzioni e di Potenze

• **Serie di Potenze** $\sum a_n(x - x_0)^n$:

1. Calcola il Raggio $R = 1/L$ (usando Rapporto o Radice su $|a_n|$).
2. L'intervallo di convergenza è $|x - x_0| < R$.
3. **Analisi agli Estremi:** Sostituisci $x = x_0 + R$ e $x = x_0 - R$. Ottieni due serie numeriche da studiare con i criteri del punto 1.1.

• **Convergenza Totale** $\sum f_n(x)$:

1. Trova $M_n = \sup_{x \in I} |f_n(x)|$. (Tipicamente studiando $f'_n(x) = 0$).
2. se $\sum M_n$ converge allora la serie converge Tot., Unif. e Assol. in I .

CHECKLIST: Serie di Potenze

- ☐ Ho centrato correttamente l'intervallo in x_0 ?
- ☐ Ho studiato separatamente il comportamento in **entrambi** gli estremi?
- ☐ Ho ricordato che la convergenza uniforme è garantita solo nei sotto-intervalli chiusi $[a, b] \subset (x_0 - R, x_0 + R)$?

CHECKLIST: Serie di Funzioni

- ☐ Ho cercato il massimo assoluto di $|f_n(x)|$ includendo i bordi del dominio?
- ☐ La serie $\sum M_n$ è stata studiata con i criteri corretti?

1 2. CAMPI VETTORIALI E FORME DIFFERENZIALI**2.1 Analisi della Conservatività ($\vec{F} = (P, Q, R)$)****1. Condizione Necessaria (Irrotazionalità):** Calcola il rotore $\nabla \times \vec{F}$.

- In $\mathbb{R}^2$: Verifica se $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$.
- In $\mathbb{R}^3$: Verifica se $\nabla \times \vec{F} = \vec{0}$.

2. Analisi del Dominio D :

- se $\nabla \times \vec{F} = \vec{0}$ E D è **semplicemente connesso** (es: $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$, semipiani) allora $\vec{F}$ è **conservativo**.
- se D ha "buchi" (es: $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$): Calcola $\oint_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r}$ su una linea chiusa che circonda il buco. Se l'integrale è zero $\implies$ conservativo.

3. Ricerca del Potenziale $U(x, y, z)$:

- Risolvi $U_x = P \implies U = \int P dx + g(y, z)$.
- Deriva U rispetto a y , imponi $U_y = Q$ per trovare $g(y, z)$.

CHECKLIST: Campi Vettoriali

- ☐ Il dominio ha buchi? Ho considerato che l'irrotazionalità è solo una condizione necessaria in quel caso?
- ☐ Ho aggiunto la funzione "costante" ($c(y)$ o $c(y, z)$) durante l'integrazione del potenziale?

2 3. CALCOLO INTEGRALE MULTIPLO E TEOREMI**3.1 Strategie per Integrali Tripli $\iiint_V f dV$**

- **Per Fili (integrazione lungo z):** se V è delimitato da due superfici $z = z_1(x, y)$ e $z = z_2(x, y)$ sopra un dominio D nel piano xy .

$$\iiint_V f dx dy dz = \iint_D \left(\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f dz \right) dx dy$$

- **Per Strati (integrazione lungo z):** se le sezioni orizzontali D_z sono facili da descrivere per ogni quota $z \in [a, b]$.

$$\iiint_V f dx dy dz = \int_a^b \left(\iint_{D_z} f dx dy \right) dz$$

CHECKLIST: Integrali Multipli

- ☐ Ho inserito lo Jacobiano?
- ☐ Ho trasformato correttamente i limiti del dominio nelle nuove coordinate?
- ☐ Ci sono simmetrie o funzioni dispari che annullano l'integrale?

3.2 Grandi Teoremi (Quando non calcolare direttamente)

- **Gauss (Divergenza):** se devi calcolare il flusso attraverso una superficie **chiusa** $S = \partial V$.

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iiint_V \operatorname{div}(\vec{F}) dV$$

- **Stokes (Rotore):** se devi calcolare il flusso di un **rotore** $\nabla \times \vec{G}$ attraverso S , o il lavoro lungo una curva chiusa $\gamma = \partial S$.

$$\iint_S (\nabla \times \vec{G}) \cdot \vec{n} dS = \oint_{\partial S} \vec{G} \cdot d\vec{r}$$

- **Green:** se hai un integrale di linea in $\mathbb{R}^2$ su curva chiusa.

$$\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

CHECKLIST: Flusso e Teoremi

- ☐ La superficie è chiusa? Se no, posso chiuderla con un "tappo"? (Ricorda di sottrarre il flusso del tappo).
- ☐ **Orientazione:** La normale è uscente? La curva di bordo segue la regola della mano destra rispetto a $\vec{n}$?
- ☐ Ho calcolato correttamente la Divergenza ($\partial_x P + \partial_y Q + \partial_z R$) o il Rotore?

3 4. CAMBI DI COORDINATE E JACOBIANI

Per ogni cambio $(x, y, z) = \Phi(u, v, w)$, ricorda: $dx dy dz = |\det J_\Phi| du dv dw$.

Sistema	Trasformazione	Jacobiano ($ J $)
Polari	$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$	r
Cilindriche	$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$	r
Sferiche	$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi$	$\rho^2 \sin \phi$